2026–2027 年罗店中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若 $2x^2+3x+5=a(2x+1)(x+1)+b$ 恒成立，则 $a-b$ 的值_____.

4. “a、b 中至少有一个能被 6 整除”的否定形式是_____.

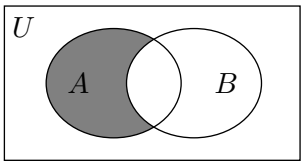
5. 设集合 $A=\{1,2\}$，则满足 $A\cup B=\{1,2,3\}$ 的集合 B 的个数是_____.

6. 命题“若 $x<1$，则 $x<3a-2$”是真命题，求实数 a 的取值范围是_____.

7. 不论实数 m 取什么值，点 $P(m+1,2-m)$ 一定不在第_____象限（选填“一”、“二”、“三”或“四”）.

8. 设 x_1、x_2 是方程 $x^2+x-3=0$ 的两个实数根，则 $x_1^2-x_2+2022=$_____.

9. 如图，已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid y=\sqrt{-x^2+x+2}\}$，$B=\{x\mid x<0 \text{ 或 } x>5\}$. 集合 C 表示图中阴影区域对应的集合，则集合 $C=$_____（用区间表示）.



10. 关于 x 的不等式 $ax-b<0$ 的解集为 $(2,+\infty)$，则关于 x 的不等式 $(ax+b)(x-1)<0$ 的解集为_____.

11. a_1、b_1、a_2、b_2 均为非零实数，不等式 $a_1x+b_1>0$ 和 $a_2x+b_2>0$ 的解集分别为集合 M、N，那么“$\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}$”是“$M=N$”的_____条件（选填“充分非必要”、“必要非充分”、“充要”和“既非充分也非必要”）.

12. 已知集合 $\{a,b,c\}=\{0,1,2\}$，且下列三个关系：① $a\neq 2$；② $b=2$；③ $c\neq 0$；有且只有一个正确，则 $100a+10b+c=$_____.

二、选择题

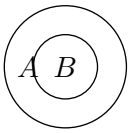
13. 已知 a,b,$c\in\mathbb{R}$,$b>c$，则下列不等式中恒成立的是(　)

A. $a+b^2>a+c^2$　　B. $a^2+b>a^2+c$　　C. $ab^2>ac^2$　　D. $a^2b>a^2c$

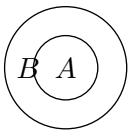
14. 给出命题：“如果 n 是素数，那么 n^2+2 不是素数”，甲同学判断该命题是假命题，他做出这个判断的反例可以是(　)

A. $n=2$　　B. $n=3$　　C. $n=4$　　D. $n=5$

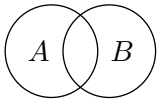
15. 设集合 $A=\left\{x\,\middle|\,x=\dfrac{n}{2},n\in\mathbb{Z}\right\}$，$B=\left\{x\,\middle|\,x=n+\dfrac{1}{2},n\in\mathbb{Z}\right\}$，则下列图形能表示 A 与 B 关系的是(　)



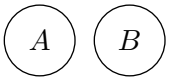
A.



B.



C.



D.

16. 以某些整数为元素的集合 P 具有以下性质：

（1）P 中元素有正数，也有负数；（2）P 中元素有奇数，也有偶数；

（3）$-1 \notin P$；（4）若 x、$y \in P$，则 $x+y \in P$.

则下列选项哪个是正确的(　)

A. 集合 P 中一定有 0 但没有 2　　B. 集合 P 中一定有 0 可能有 2

C. 集合 P 中可能有 0 可能有 2　　D. 集合 P 中既没有 0 又没有 2

三、解答题

17.（1）已知 a、b 为实数，比较 a^2+b^2 与 $4a-2b-5$ 的值的大小.

（2）若 $-1 \leqslant x+y \leqslant 2$，$-2 \leqslant x-y \leqslant 1$，求 $x-2y$ 的范围.

18. 已知集合 $A=\{x \mid |x-2|<a\}$，集合 $B=\left\{x \,\middle|\, \dfrac{2x-1}{x+2}<1\right\}$.

（1）若 $a=2$，求 $A \cup B$,$A \cap B$；

（2）若 $A \cap B=A$，求实数 a 的取值范围.

19. 我校校园文化节即将到来，高一年级将开展“数字配对”的抽奖活动，活动规则如下：每人可以抽取一张卡片，每张卡片上都印有一个不小于 -10 且不大于 10 的整数，其中不含 2. 每张卡片数字对应一个抽奖号码，卡片上的数字减去 2 所得的差，与抽奖号码减去 3 所得的差，两者的乘积等于 12.

（1）记卡片上的数字为 x，卡片数字对应的抽奖号码为 y，请用含有卡片数字 x 的式子来表示抽奖号码 y；

（2）当抽奖号码不小于 3 且不大于 7 时，抽奖者可以领取奖品. 请问抽到哪些数字的卡片可以领取奖品？请写出满足领取奖品的卡片数字所组成的集合.

20.（1）已知 $m \in \mathbb{R}$，若不等式 $(m+1)x^2-mx+m-1<0$ 的解集是空集，求 m 的取值范围；

（2）命题 $P: x^2-5x+6<0$，命题 $q: x^2-4ax+3a^2<0$，若命题 P 是命题 q 的充分非必要条件，求实数 a 的取值范围.

21. 对于至少含两个元素的有限正整数集 A，定义它的“两两和集”为 $S(A)=\{z \mid z=x+y$，其中 x、$y \in A$，且 $x<y\}$.

（1）若 $A=\{1,2,4,5\}$，求 $S(A)$；

（2）已知集合 A 中恰好含有四个元素，且 $S(A)=\{5,7,8,10,11,13\}$，写出所有符合条件的集合 A；

（3）猜想：当集合 A 含有 n 个元素（$n\geqslant 2$）时，$S(A)$ 的元素个数最少是多少？证明你的猜想.